Sistemas para Clústeres Ubuntu

https://gemini.google.com/app/7d93f6ad987eb2bf

User prompt: mejor sistema para manejar un clúster de computadors Ubuntu

Response: No existe un único «mejor» sistema universal, ya que la elección depende principalmente de la **carga de trabajo** (cómputo científico, contenedores/microservicios, o analítica de datos) y del **nivel de control o presupuesto** disponible.

A continuación se presentan las mejores opciones clasificadas según el caso de uso principal:

1. Cómputo de Alto Rendimiento (HPC), Ciencia de Datos y GPUs

Ideal para clusters orientados a investigación, simulación (fMRI, dinámica molecular), modelos de aprendizaje profundo o cálculo matricial pesado.

Slurm Workload Manager *(Estándar de la industria)*

- **Tipo:** Gestor de colas y planificador de tareas (*open source*).
- **Por qué elegirlo:** Es el estándar en supercómputo mundial. Gestiona colas de trabajo priorizadas, reserva de nodos con GPUs NVDIA/AMD, aislamiento de memoria/CPU por tarea y soporte nativo para MPI y ejecuciones multinodo.
- **Provisión y despliegue recomendados en Ubuntu:**
  - **Slurm + MAAS / Ansible:** Despliegue de nodos bare-metal con Canonical MAAS y orquestación de configuración con Ansible.
  - **Warewulf v4:** Excelente herramienta para el aprovisionamiento de nodos sin disco (*stateless*) o mediante imágenes optimizadas basado en contenedores OCI.

NVIDIA Base Command Manager *(Antes Bright Cluster Manager)*

- **Tipo:** Solución comercial integral (Propietaria).
- **Por qué elegirlo:** Si el cluster cuenta con múltiples GPUs y se busca una plataforma unificada para provisión bare-metal, monitoreo térmico/hardware y gestión de Slurm o Kubernetes sin complejidad de configuración manual.

2. Microservicios, AI-Training Contenerizado y MLOps

Ideal para ejecutar aplicaciones distribuidas en Docker, APIs, pipelines de Machine Learning contenerizados (PyTorch, TensorFlow) y alta disponibilidad.

Kubernetes (K8s) o K3s

- **Tipo:** Orquestador de contenedores.

- **Por qué elegirlo:** Si las aplicaciones ya están empaquetadas en Docker o Apptainer/Singularity.
- **Distribuiciones recomendadas para Ubuntu:**
    - **Canonical MicroK8s:** Ligero, mantenido directamente por Canonical (creadores de Ubuntu). Se instala mediante `snap` en segundos, incluye soporte para NVIDIA GPU Operator y clustering de alta disponibilidad integrado.
    - **K3s:** Distribución ultra-ligera de Rancher, ideal para bajo overhead y administración sencilla en entornos locales.
    - **Rancher (SUSE):** Interfaz gráfica unificada para gestionar múltiples clusters de Kubernetes, accesos RBAC y almacenamiento persistente.

3. Administración General, Métricas y Automatización Infraestructural

Independientemente de si se usa Slurm o Kubernetes, un cluster en Ubuntu requiere herramientas clave en tres capas:

Capa	Herramienta recomendada	Función principal
Aprovisionamiento Bare-Metal	**Canonical MAAS** (Metal as a Service)	Convierte servidores físicos en una "nube privada", instalando Ubuntu vía PXE/IPMI automáticamente.
Gestión de Configuración	**Ansible**	Mantiene la sincronización de paquetes, usuarios, montajes NFS/Lustre y configuraciones en todos los nodos.
Monitoreo y Alertas	**Prometheus + Grafana**	Métrica en tiempo real de uso de CPU, RAM, tráfico InfiniBand/Ethernet y temperatura/VRAM de GPUs (`nvidia-smi-exporter`).
Ejecución de Comandos Paralelos	**pdsh** / **clustershell**	Permite ejecutar comandos de administración simultáneamente en decenas de nodos vía SSH.

Resumen de recomendación

1. **Para HPC, Física/Neurociencia y trabajos intensivos en GPU con Slurm:**
    - **Setup ideal:** Ubuntu Server LTS + **MAAS** (provisión) + **Ansible** (configuración) + **Slurm** (job scheduler) + **Prometheus/Grafana** (monitoreo).
2. **Para despliegues de Inteligencia Artificial, MLOps y Servicios Web:**

- **Setup ideal:** Ubuntu Server LTS + **MicroK8s** (o K3s) + **Rancher** + **NVIDIA GPU Operator**.

3. **Para entornos empresariales con presupuesto para licencias:**
    - **Setup ideal: NVIDIA Base Command Manager** sobre Ubuntu Server.

Sources

1. Bright Cluster Manager with SLURM Integration | Computing Platforms
2. News - OpenHPC
3. Top Bright Cluster Manager Alternatives in 2026 - Slashdot

---